二手交易系统的软件设计与建模

王彦君　241220143

2026 年 11 月

课程：软件工程　　实验：实验二软件设计与建模
学号：241220143　　姓名：王彦君
项目：校园二手交易系统　需求来源：实验一需求分析（REQ-001～REQ-035）

说明：本报告由 5 章组成，对应任务书的三项必含内容与” 大模型使用” 专章。全部 UML 图由 PlantUML 源码（`UML/*.puml`）渲染，界面稿见 `UI 界面/`。

目录

1　软件的主要功能　3
1.1　项目说明 . . . 3
1.2　主要功能 . . . 3
1.3　功能模块划分 . . . 3

2　软件架构 UML 图　3
2.1　组件图：模块划分与模块间交互 . . . 3
2.2　包图：分层与目录结构 . . . 4
2.3　类图：领域实体与领域服务 . . . 5
2.4　状态图：商品与预约的状态机 . . . 6
2.5　用例图：角色与权限边界 . . . 8
2.6　活动图：主流程与回退分支 . . . 9
2.7　时序图：预约与取消递补 . . . 10
2.8　部署图 . . . 12

3　各功能模块的 UI 界面及功能描述　12
3.1　设计规范 . . . 12
3.2　账号与权限：01 登录注册、02 个人中心 . . . 13
3.3　查询与统计：03 首页商品列表 . . . 14
3.4　商品与审核 + 预约：04 商品详情、05 预约确认 . . . 15
3.5　预约与候补：06 我的预约（买家）、07 我的预约（卖家） . . . 16

3.6 商品与审核：08 卖家商品管理、09 商品编辑 17
3.7 管理端：10 审核台、11 分类管理 18
3.8 管理端：12 统计与日志 19
3.9 交易与评价：13 交易完成与评价 20

4 大模型辅助设计的使用记录 20
4.1 记录一：模块划分方案的取舍 20
4.2 记录二：PlantUML 代码生成 20
4.3 记录三：界面控件与交互方案 21
4.4 记录四：设计评审与缺陷发现 21
4.5 大模型可以怎样辅助软件设计 21

5 总结与遗留问题 21

A 数据库表结构 21

B 需求—模块—界面追溯表 22

1　软件的主要功能

1.1　项目说明

〔待写〕说明所选项目：校园二手交易，解决” 口头订下、先后无记录、交易不可追溯” 的问题；明确不实现支付/物流/在线聊天/议价。约 150 字。

1.2　主要功能

〔待写〕6 条功能，每条一句话：商品发布与审核、分类维护、多条件查询与统计、预约与候补、交易确认与双向评价、操作日志。

1.3　功能模块划分

〔待写〕引出表 1：7 个模块与实验一需求的对应关系，并说明” 每条需求都能追到唯一模块”。

表 1　功能模块与需求对应（对应实验一的七个业务模块）

编号	模块	覆盖需求
M1	账号与权限	REQ-001、002、019、031、032、033
M2	商品与审核	REQ-003、004、005、006、007、022、027
M3	分类	REQ-028、029
M4	查询与统计	REQ-008、016、018
M5	预约与候补	REQ-009、010、011、012、013、021、024、030、034、035
M6	交易与评价	REQ-025、026
M7	数据与日志	REQ-014、015、017、020、023

2　软件架构 UML 图

2.1　组件图：模块划分与模块间交互

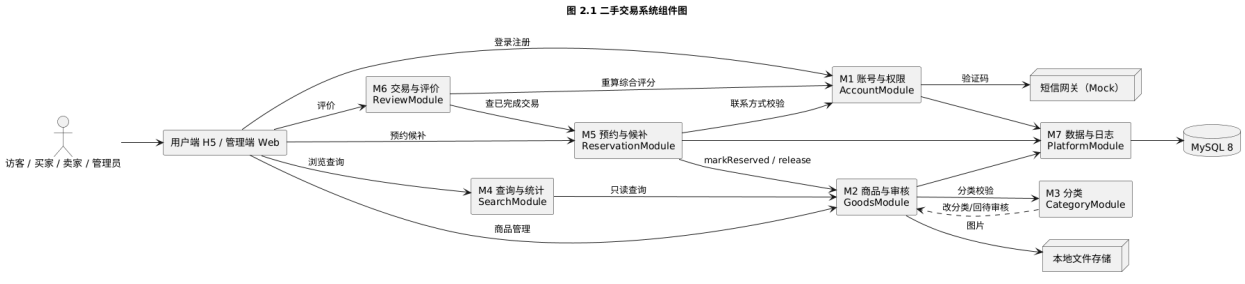


图 1　系统组件图

〔待写〕读图说明 + 模块交互的 5 条关键依赖（谁调用谁、为什么），可引表 2。

表 2　模块之间的关键交互

调用方 → 被调用方	接口	这样设计的原因
M5 → M2	`markReserved / release`	预约状态与商品状态必须同事务变更（REQ-011、020、035）
M5 → M1	`checkContactReady`	任一方未填手机号时拒绝预约（REQ-009）
M2 → M7	`log / @Transactional`	关键操作留痕且状态变更原子（REQ-017、020）
M3 → M2	`resetToPending`	管理员改分类视同内容变更，商品回待审核（REQ-029）
M6 → M5	`findCompleted`	只有已完成交易才能评价（REQ-025）

2.2　包图：分层与目录结构

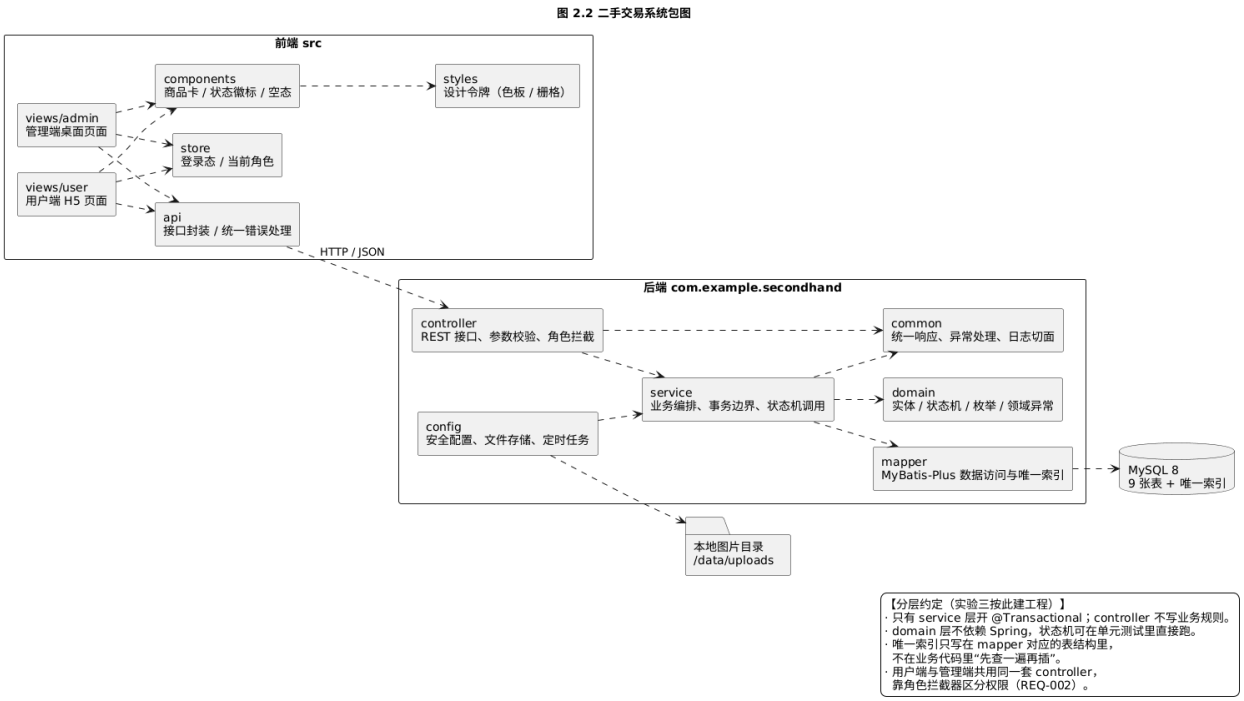


图 2　系统包图

〔待写〕说明为什么这样分层：只有 service 开事务、domain 不依赖框架、唯一索引只写在表结构里、两端共用 controller。

2.3 类图：领域实体与领域服务

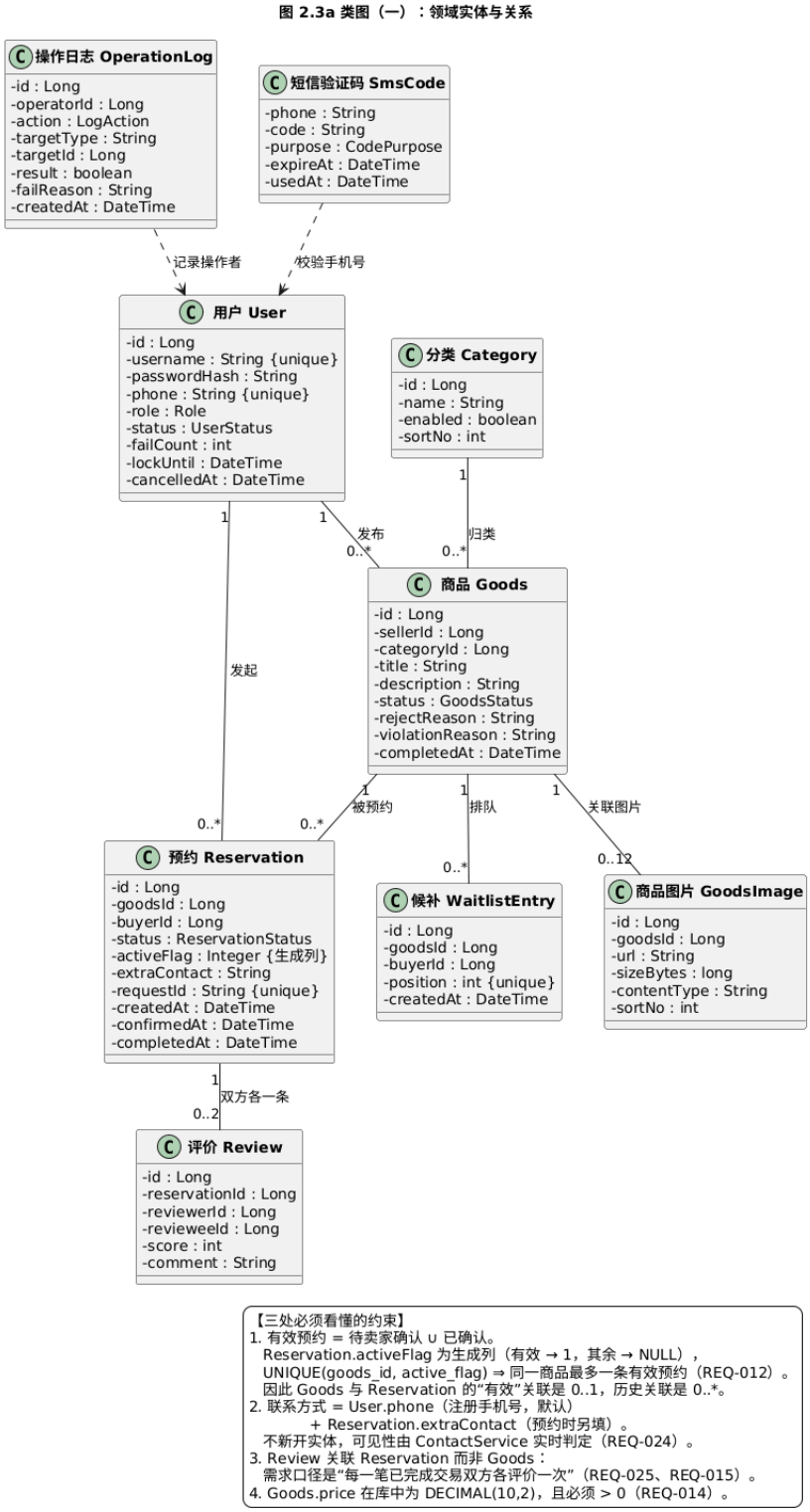


图 3　领域实体类图

〔待写〕逐类说明职责 + 多重度；重点讲三处：`Reservation.activeFlag`（唯一有效预约）、`User.phone + Reservation.extraContact`（联系方式不单开实体）、`Review` 关联预约而非商品。

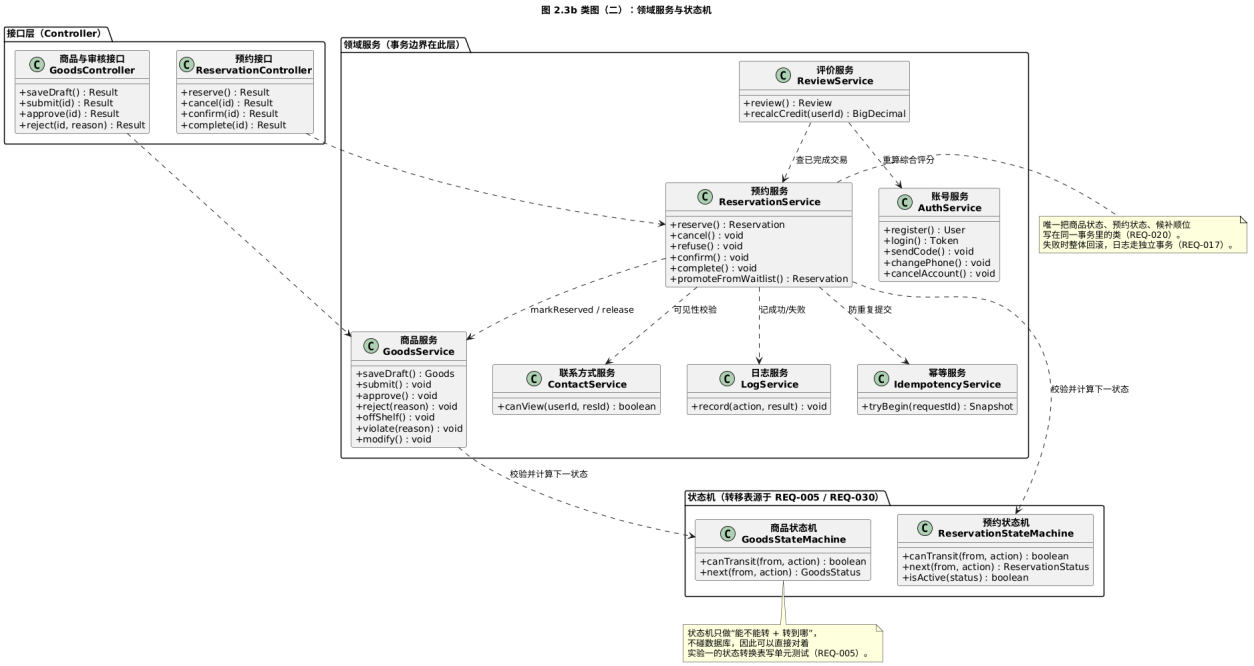


图 4　领域服务与状态机类图

〔待写〕说明状态机的职责边界，以及为什么事务边界放在 service 层。

2.4　状态图：商品与预约的状态机

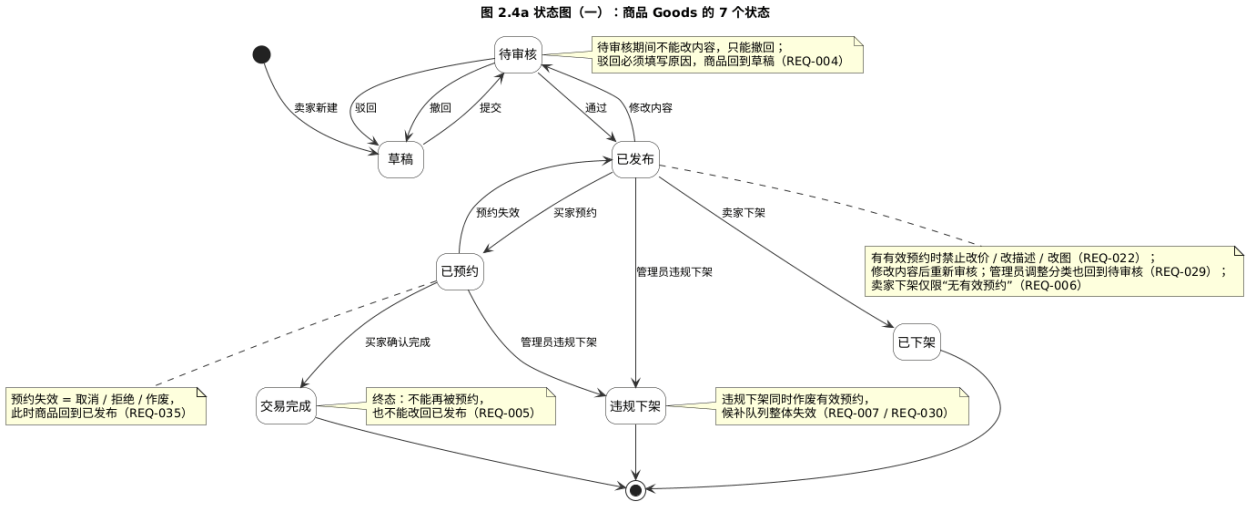


图 5　商品状态图

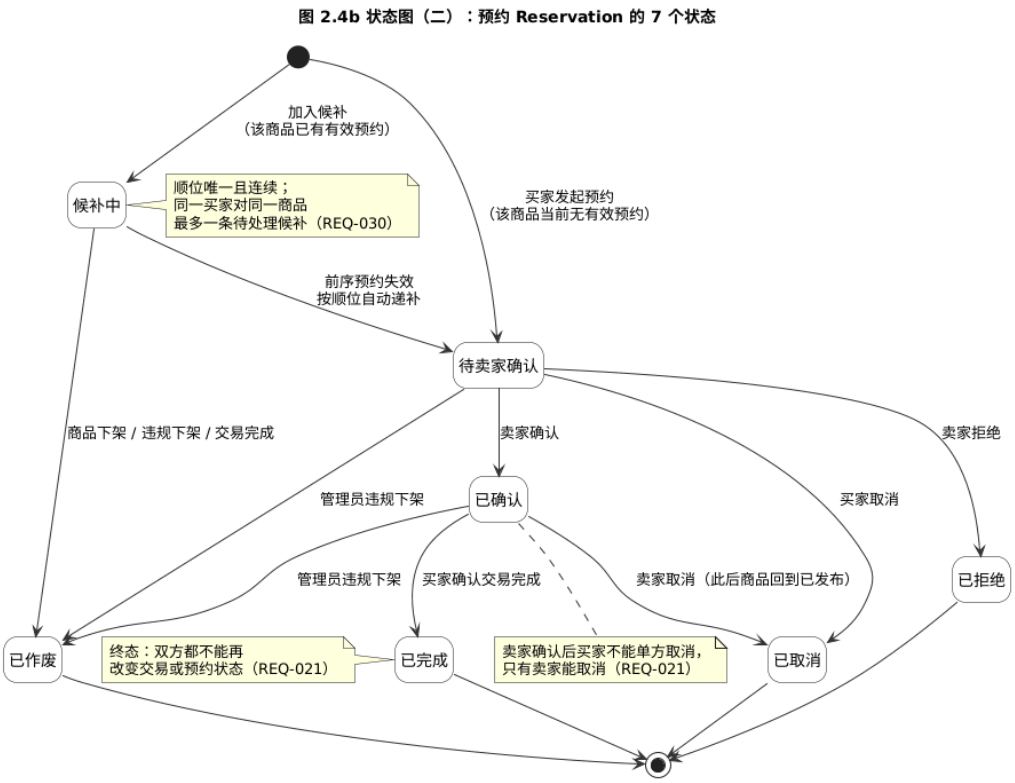


图 6　预约状态图

〔待写〕把两张状态图与实验一的允许/禁止转换表对齐，指出哪几条转换是”必须拒绝”的，以及拒绝后状态如何保持不变。

2.5　用例图：角色与权限边界

图 2.5 用例图：三类角色与七个业务模块

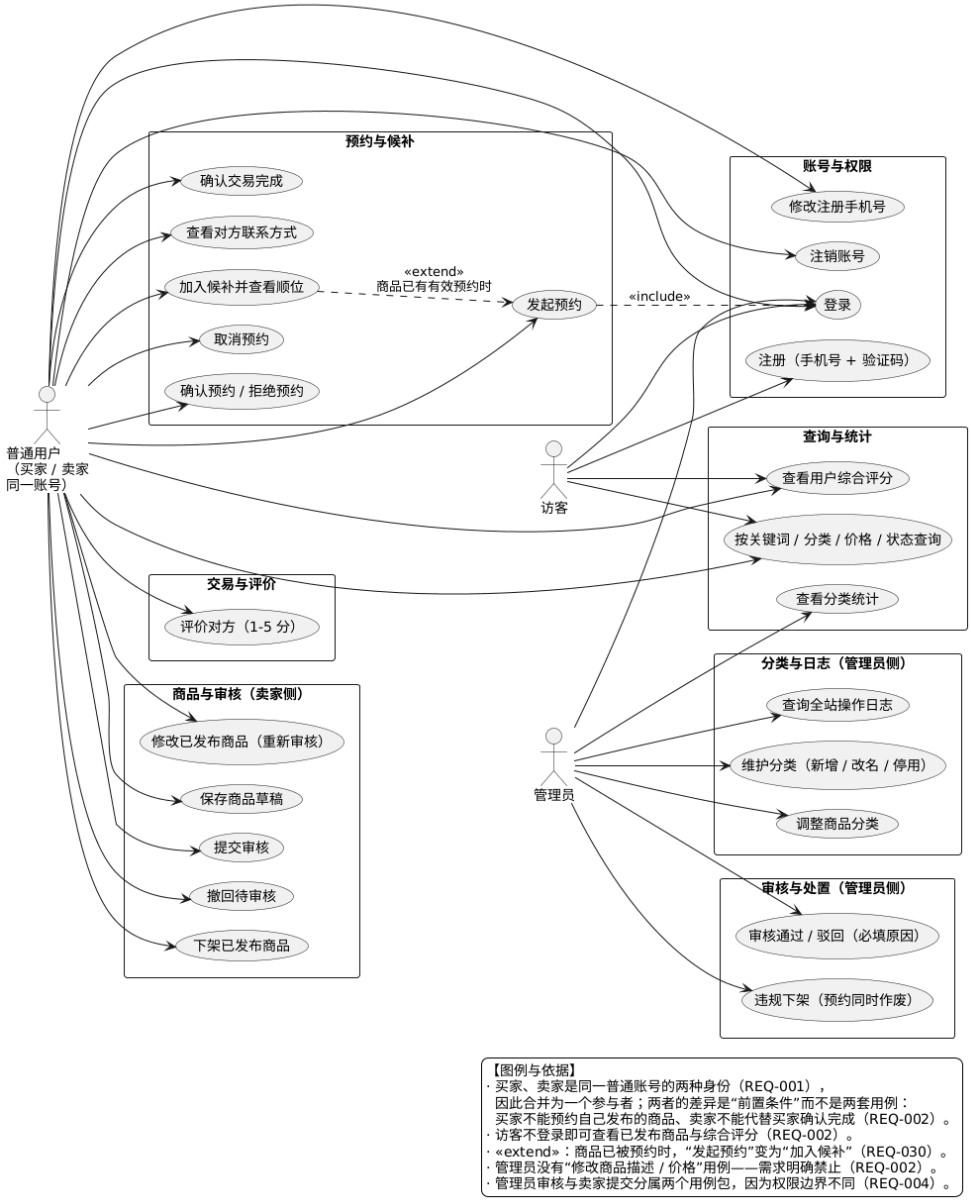


图 7　系统用例图

〔待写〕说明三类角色的边界、为什么买家与卖家合并为一个参与者、include/extend 的含义。

2.6　活动图：主流程与回退分支

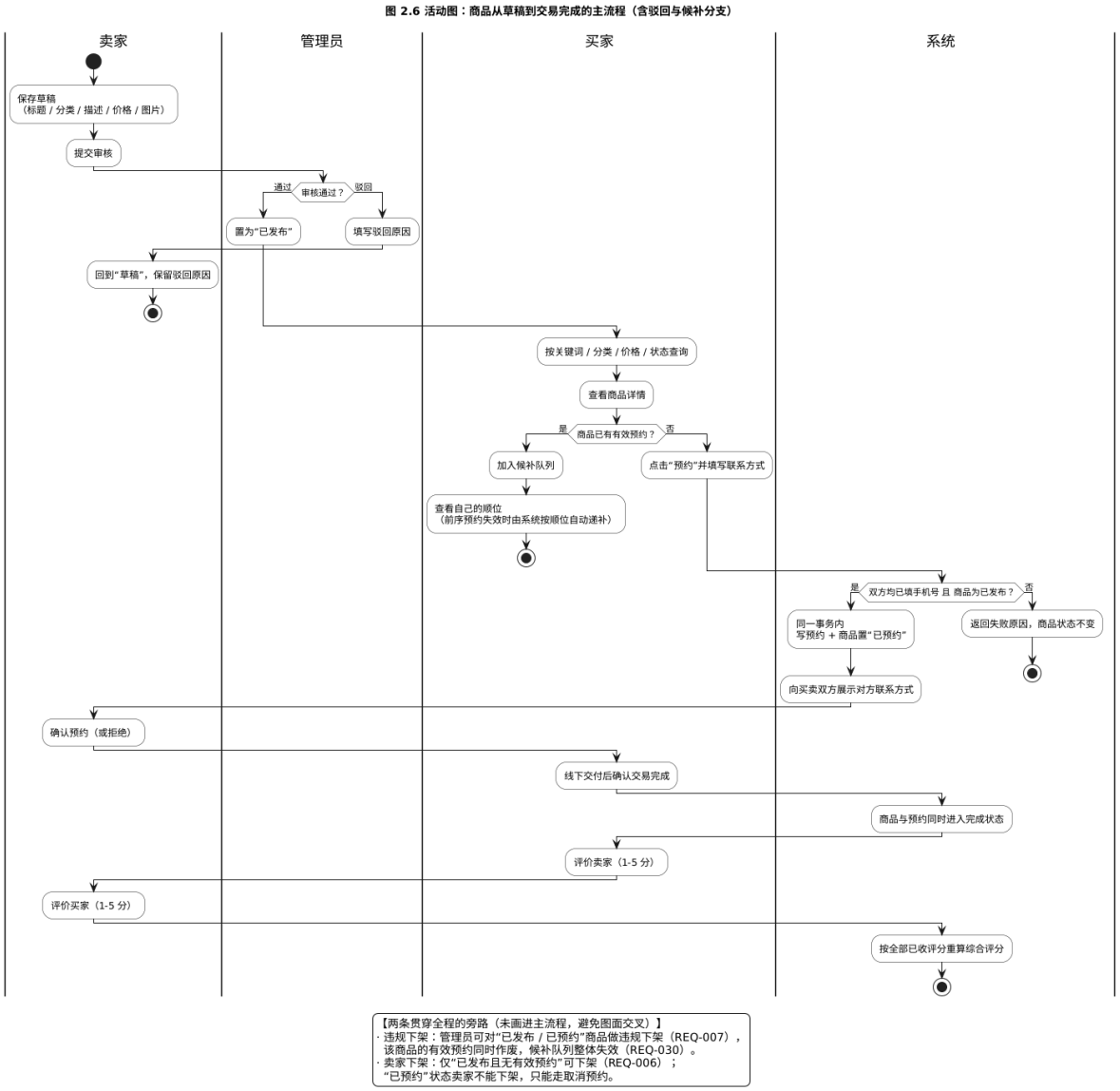


图 8　商品从草稿到交易完成的活动图

〔待写〕讲主流程、驳回分支、候补分支，以及泳道划分的理由。

2.7　时序图：预约与取消递补

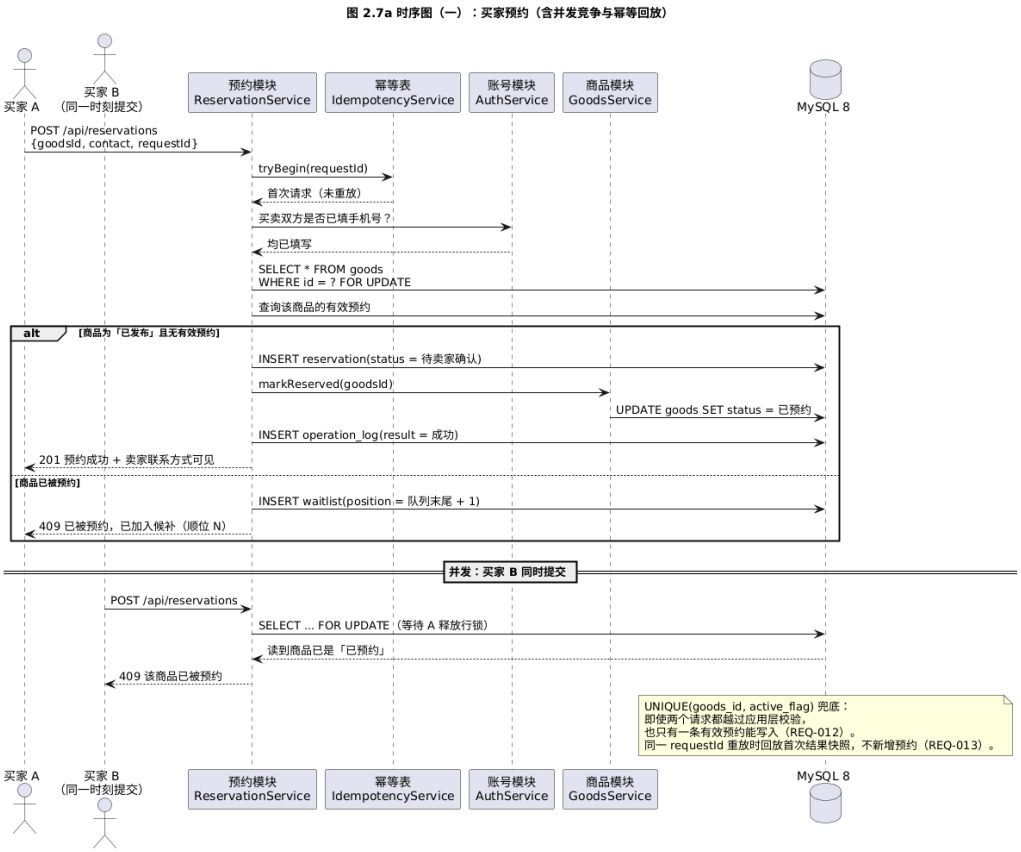


图 9　买家预约（含并发竞争与幂等回放）

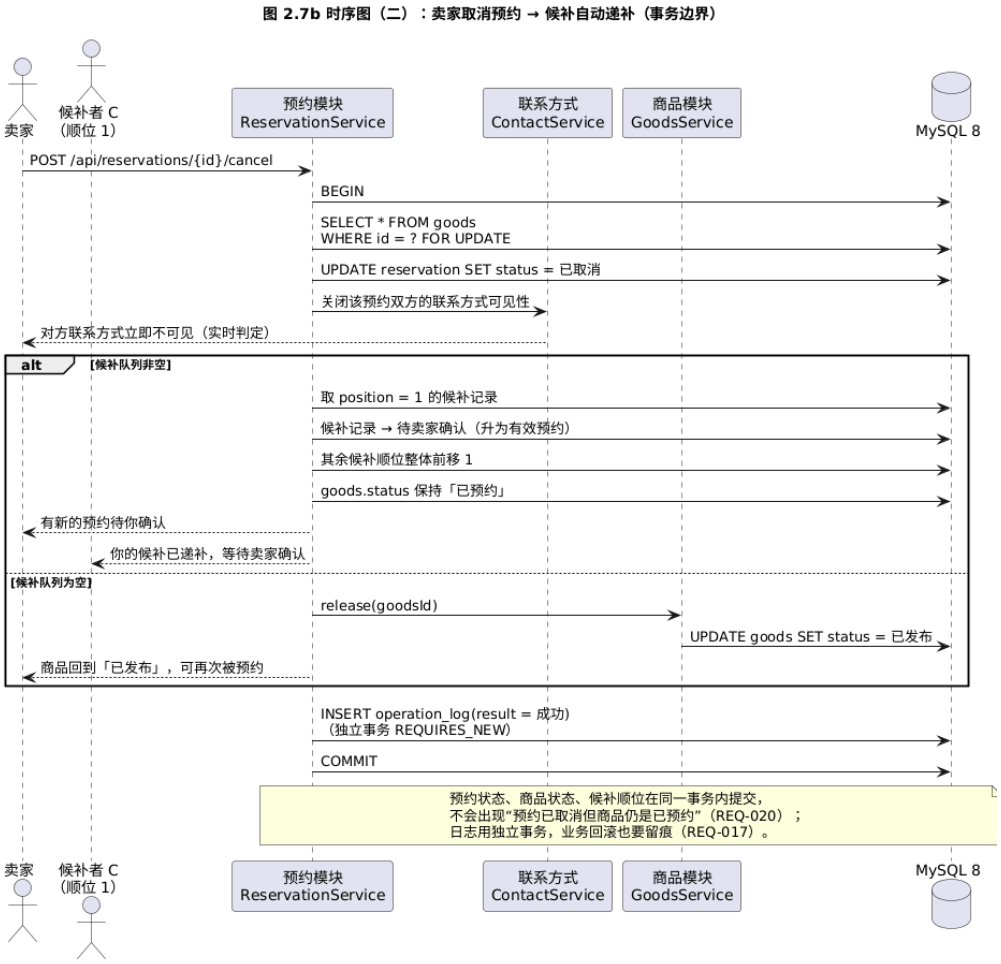


图 10　卖家取消预约与候补自动递补

〔待写〕结合两张时序图讲并发下”只有一人成功”如何保证、幂等如何回放、取消后商品如何回退与递补。

2.8 部署图

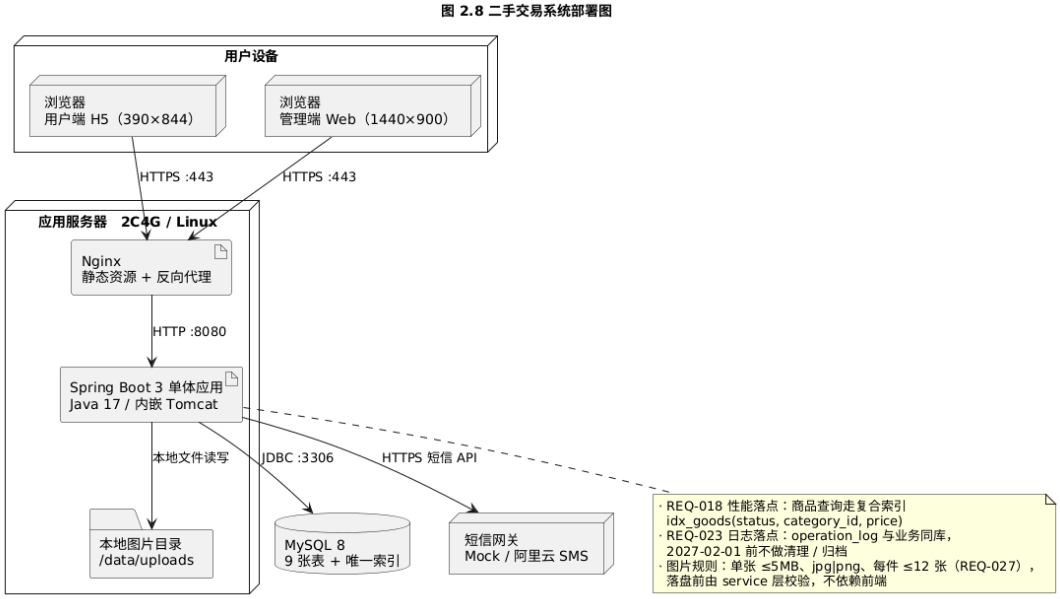


图 11　系统部署图

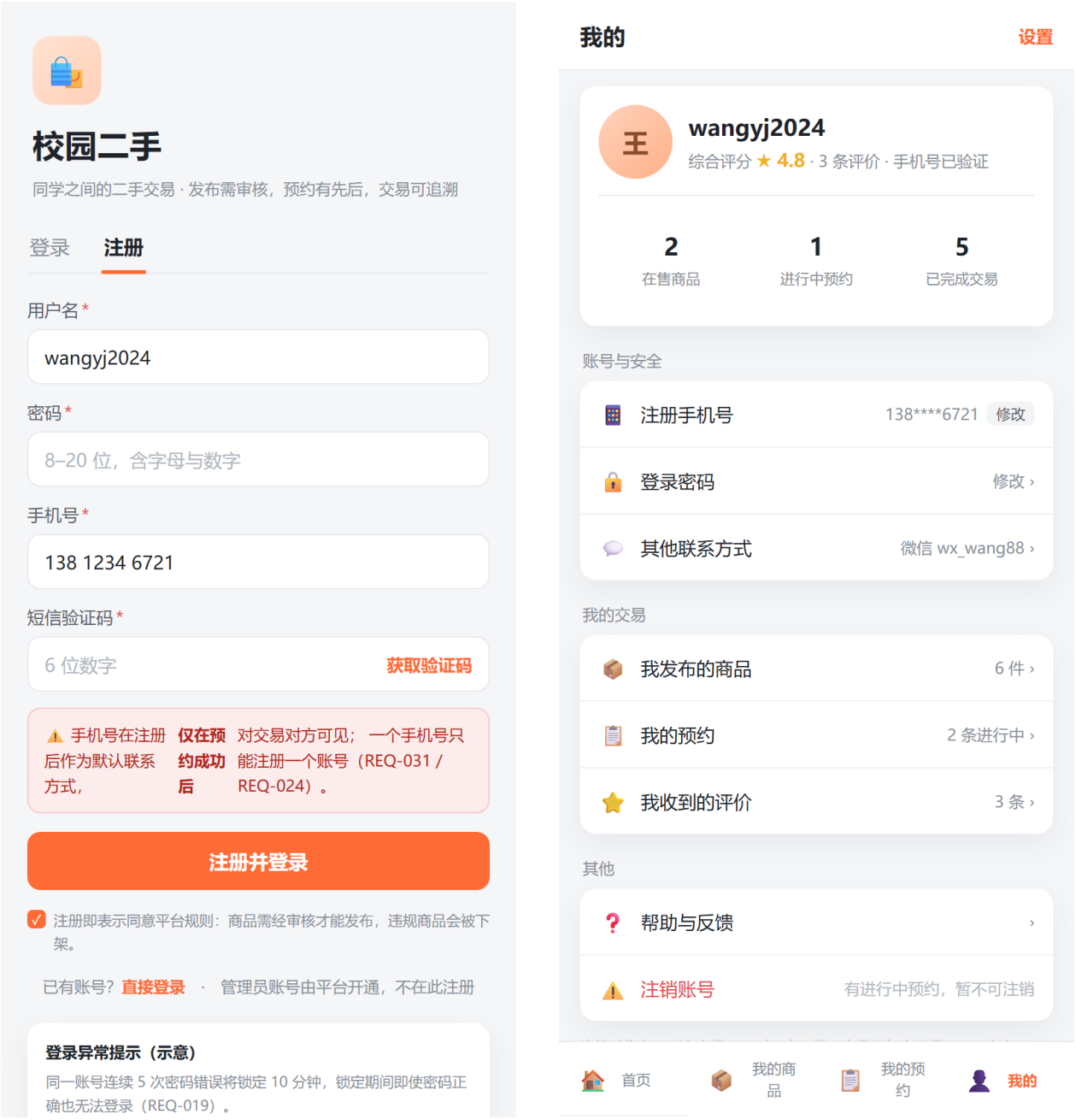
〔待写〕说明各节点的职责，以及性能（REQ-018）与日志保留（REQ-023）落在哪个节点。

3　各功能模块的 UI 界面及功能描述

3.1　设计规范

〔待写〕写画幅（用户端 H5 390×844、管理端 1440×900）、色板、字号、组件规格；本项目主张”用户端移动优先、管理端表格优先”的两端设计。

3.2　账号与权限：01 登录注册、02 个人中心



(a) 登录注册　　(b) 个人中心

图 12　登录注册与个人中心

〔待写〕相关模块 / 功能描述 / 对应需求（REQ-001、019、031、032、033）。下同。

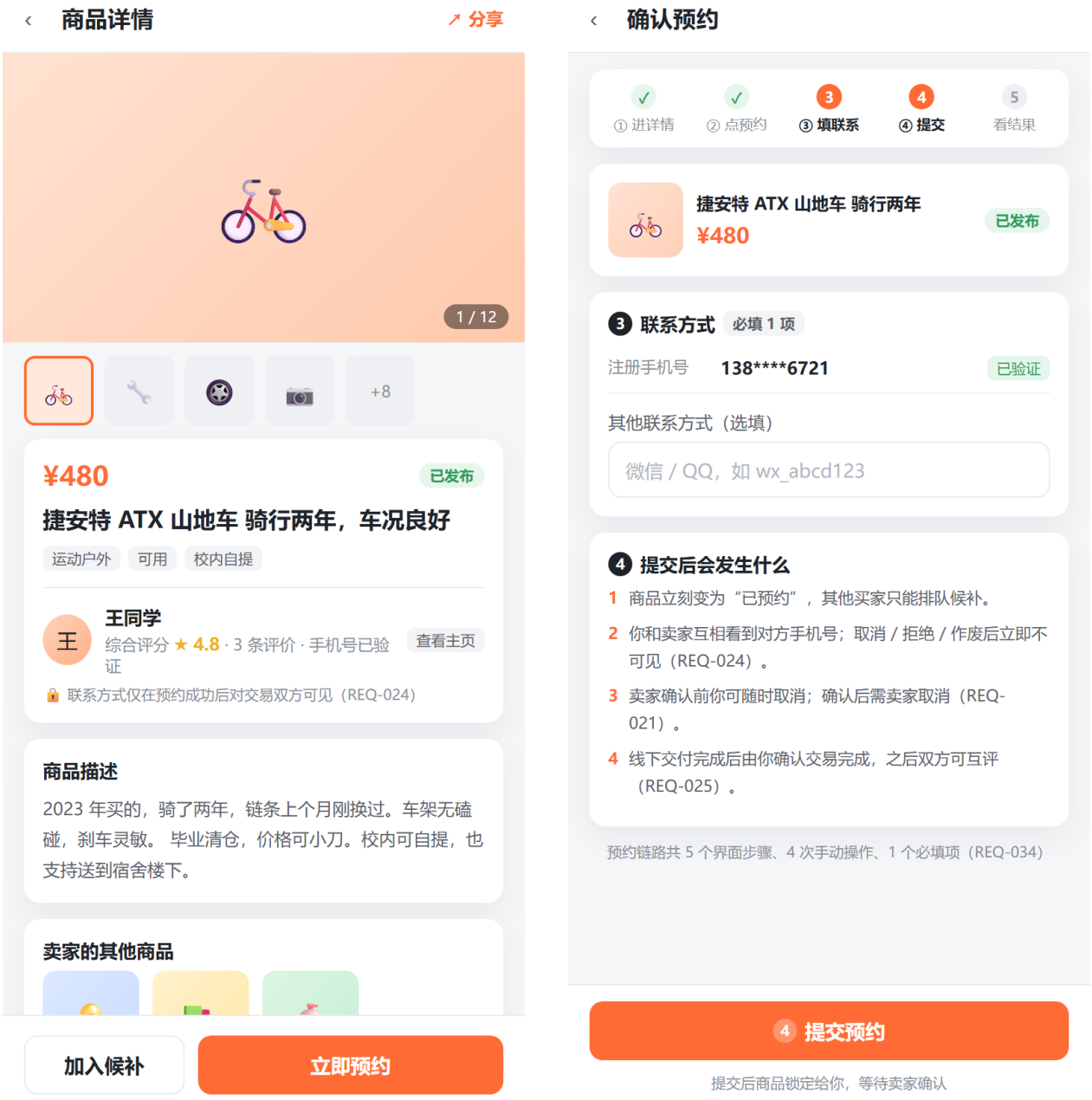
3.3　查询与统计：03 首页商品列表



图 13　首页商品列表

〔待写〕说明搜索、分类、价格与状态筛选；访客可见范围（REQ-008）。

3.4 商品与审核 + 预约：04 商品详情、05 预约确认



(a) 商品详情　　(b) 预约确认

图 14　商品详情与预约确认

〔待写〕详情页说明联系方式可见性（REQ-024）；预约页说明 5 步 / 4 次操作 / 1 个必填项（REQ-034）。

3.5　预约与候补：06 我的预约（买家）、07 我的预约（卖家）



(a) 我的预约（买家）



(b) 我的预约（卖家）

图 15　我的预约（买家）与我的预约（卖家）

〔待写〕说明取消/拒绝/确认的入口与禁用条件、候补顺位展示（REQ-010、011、021、030）。

3.6　商品与审核：08 卖家商品管理、09 商品编辑



(a) 卖家商品管理



(b) 商品编辑（含价格校验）

图 16　卖家商品管理与商品编辑（含价格校验）

〔待写〕说明 7 个状态下的可用操作、驳回原因展示、价格与图片校验（REQ-004、006、014、022、027）。

3.7　管理端：10 审核台、11 分类管理

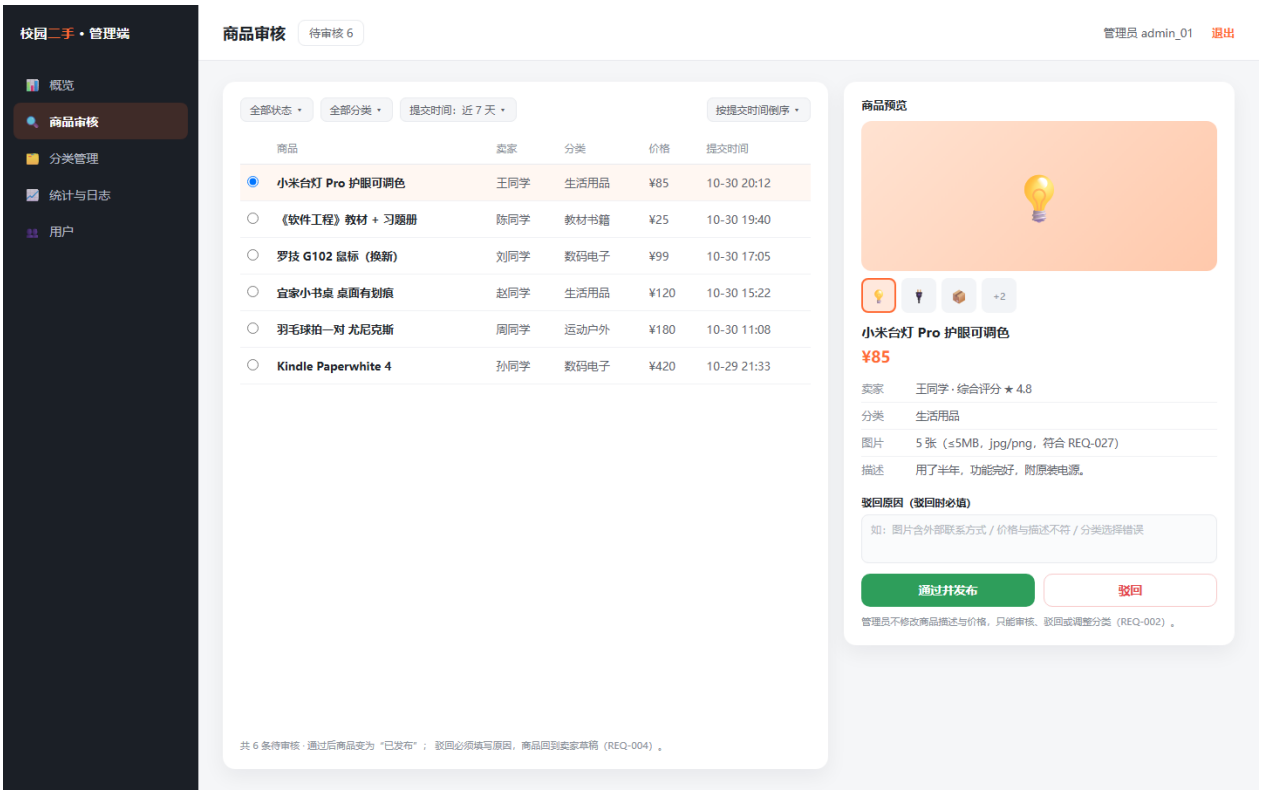


图 17　管理员审核台



图 18　管理员分类管理

〔待写〕说明审核与驳回、分类增改停用与“改分类回待审核”的联动（REQ-004、007、028、029）。

3.8　管理端：12 统计与日志

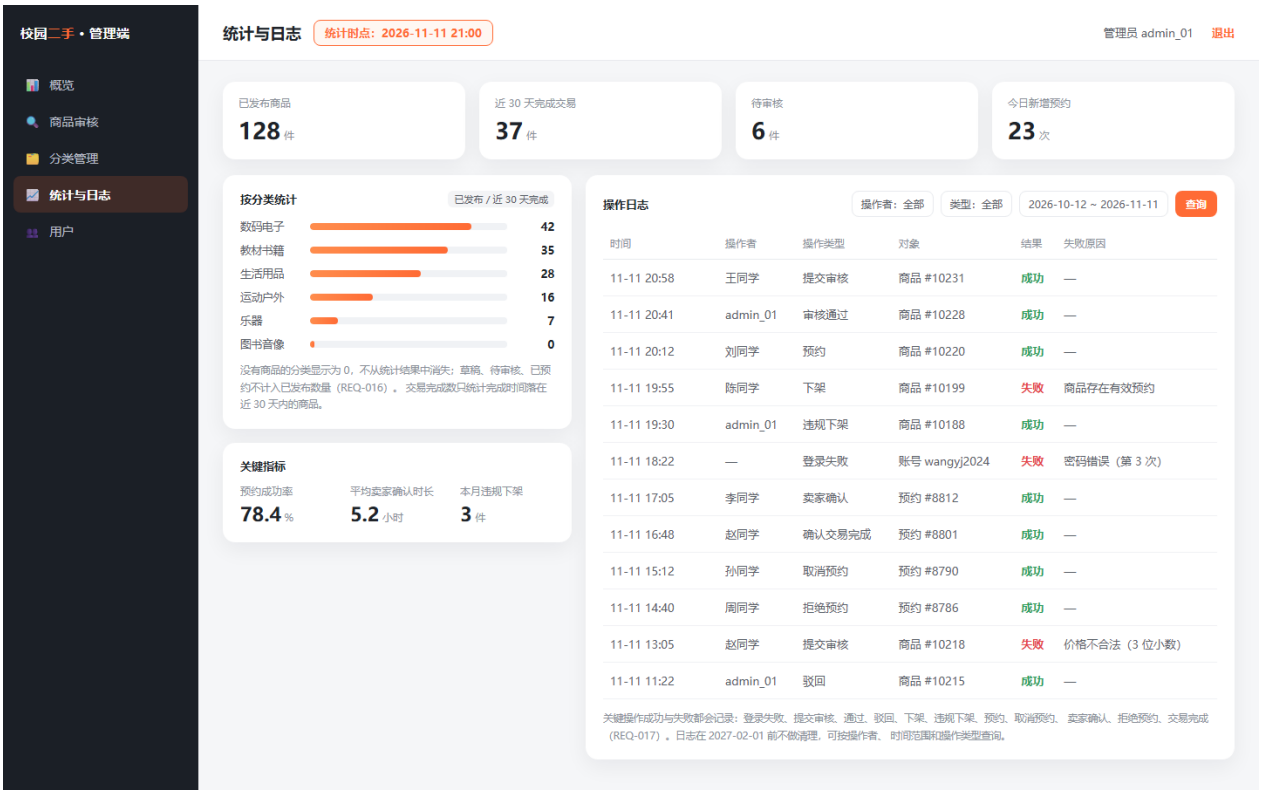


图 19　统计与操作日志

〔待写〕说明统计口径与日志字段、查询条件（REQ-016、017、023）。

3.9 交易与评价：13 交易完成与评价



图 20　交易完成与评价

〔待写〕说明一次性评价约束与综合评分的”暂无评价”口径（REQ-025、026）。

4　大模型辅助设计的使用记录

4.1 记录一：模块划分方案的取舍

〔待写〕使用场景 / 生成结果（截图可放附录）/ 优缺点分析 / 修改优化后的结果。

4.2 记录二：PlantUML 代码生成

〔待写〕同上。建议写清模型生成的类图漏掉了什么、你补了什么（例如唯一有效预约的表达）。

4.3 记录三：界面控件与交互方案

〔待写〕同上。建议写清模型给的建议哪里超出了需求边界、你如何删减。

4.4 记录四：设计评审与缺陷发现

〔待写〕同上。建议写清模型提出的并发/一致性问题，以及你采纳后改到哪张图里。

4.5 大模型可以怎样辅助软件设计

〔待写〕从自己的体验出发总结：适合发散与样板、不适合代替判断与约束校验。

5 总结与遗留问题

〔待写〕设计取舍的回顾、与实验三实现的衔接、尚未解决的 TODO。

A 数据库表结构

〔待写〕用一段话说明：9 张表由类图的 9 个实体直接映射，两个唯一索引分别承担“唯一有效预约”与“幂等”两条硬约束。

表	关键字段	唯一索引 / 约束	对应需求
`user`	id, username, password_hash, phone, role, status, fail_count, lock_until, cancelled_at	uk_user_username(username)；uk_user_phone(phone)	001 002 019 031 032 033
`sms_code`	phone, code, purpose, expire_at, used_at	uk_sms(phone, purpose, code)	031 032
`category`	id, name, enabled, sort_no	uk_category_name(name)	028 029
`goods`	id, seller_id, category_id, title, description, price, status, reject_reason, violation_reason, published_at, completed_at	idx_goods_query(status, category_id, price)；idx_goods_seller(seller_id, status)	003–008 014 016 018 022 027
`goods_image`	id, goods_id, url, size_bytes, content_type, sort_no	fk_goods_image(goods_id, sort_no)； 12 张由 service 校验	027
`reservation`	id, goods_id, buyer_id, status, **active_flag**（生成列）, extra_contact, request_id, created_at, confirmed_at, completed_at	**uk_active_reservation** (goods_id, active_flag)；uk_reservation_request (request_id)	009–013 020 021 024 030 035

表	关键字段	唯一索引 / 约束	对应需求
`waitlist_entry`	id, goods_id, buyer_id, position, created_at	uk_waitlist_pos(goods_id, position)；uk_waitlist_buyer(goods_id, buyer_id)	030
`review`	id, reservation_id, reviewer_id, reviewee_id, score, comment, created_at	uk_review(reservation_id, reviewer_id)	025 026
`operation_log`	id, operator_id, action, target_type, target_id, result, fail_reason, created_at	idx_log_query(operator_id, action, created_at)	017 023

其中 `reservation.active_flag` 由 `status` 生成：状态属于“待卖家确认 / 已确认”时取 1，其余取 NULL；配合 `UNIQUE(goods_id, active_flag)`，同一商品在任一时刻最多只能写入一条有效预约——这是 REQ-012 “并发下只有一人成功”的最后一道防线，应用层的 `SELECT ... FOR UPDATE` 只是提前给出可读的失败提示。

B 需求—模块—界面追溯表

〔待写〕用一段话说明：35 条需求逐条落到模块与界面/图形，保证“没有需求没被设计覆盖”。

编号	需求	模块	界面 / 图形	落点说明
REQ-001	普通用户注册与登录	M1	01 登录注册	手机号 + 验证码注册
REQ-002	三类角色的操作权限	M1	全站	角色拦截器统一校验
REQ-003	保存商品草稿	M2	09 商品编辑	草稿仅本人可见
REQ-004	提交审核、通过、驳回、撤回	M2	08 卖家管理、10 审核台	驳回必填原因
REQ-005	商品状态与允许的转换	M2	图 5 商品状态图	状态机转移表
REQ-006	卖家下架已发布商品	M2	08 卖家管理	下架按钮的禁用条件
REQ-007	管理员违规下架	M2	10 审核台	违规下架并作废预约
REQ-008	按关键词 / 分类 / 价格 / 状态查询	M4	03 首页列表	四条件组合与可见范围
REQ-009	买家发起预约	M5	04 详情、05 预约确认	双方联系方式齐备才可预约
REQ-010	确认前取消或拒绝预约	M5	06 买家预约	取消 / 拒绝无需对方同意
REQ-011	卖家确认与买家确认完成	M5	06、07、13	确认 → 完成两步走
REQ-012	同一商品只有一条有效预约	M5	05 预约确认	唯一索引 + 行锁
REQ-013	重复提交与旧页面操作	M5	05 预约确认	requestId 幂等回放
REQ-014	非法价格拒绝保存	M7	09 商品编辑	错误态与提示文案
REQ-015	用户、商品、预约数据一致	M7	附录 A	唯一索引与外键
REQ-016	按分类与完成情况统计	M4	12 统计与日志	无商品分类显示 0
REQ-017	关键操作日志记录与查询	M7	12 统计与日志	成功与失败都记

编号	需求	模块	界面 / 图形	落点说明
REQ-018	商品查询响应时间	M4	03 首页列表	复合索引 idx_goods_query
REQ-019	密码摘要与连续失败锁定	M1	01 登录注册	5 次错误锁 10 分钟
REQ-020	预约与状态变更的原子性	M7	图 10 时序图（一）	同一事务提交
REQ-021	确认后取消与完成的锁定	M5	06 买家预约	确认后仅卖家可取消
REQ-022	已发布商品修改后重新审核	M2	08、09	有预约时禁止修改
REQ-023	操作日志保留期限	M7	12 统计与日志	2027-02-01 前不清理
REQ-024	预约成功后的联系方式展示	M5	04、06、07	可见性实时判定
REQ-025	交易完成后双方互评	M6	13 交易完成与评价	每笔每方一次
REQ-026	用户综合评分展示	M6	03、04、13	无评价显示“暂无评价”
REQ-027	图片数量、大小与格式	M2	09 商品编辑	12 张 / 5MB / jpg 或 png
REQ-028	管理员维护商品分类	M3	11 分类管理	只能停用不能删除
REQ-029	调整分类后的审核与锁定	M3	11 分类管理	改分类视同内容变更
REQ-030	候补队列与自动递补	M5	06、07	顺位唯一且连续
REQ-031	手机号注册与验证	M1	01 登录注册	一号一账号
REQ-032	修改注册手机号	M1	02 个人中心	新旧号双验证
REQ-033	账号注销与数据可见性	M1	02 个人中心	有未完成交易时拒绝
REQ-034	预约主流程步骤数与易用性	M5	05 预约确认	5 步 / 4 次操作 / 1 必填
REQ-035	卖家取消后商品回到已发布	M5	07 卖家预约	有候补时自动递补